射形動画アプリ操作ガイダンス

HP ENVY 13 ah0038TU

2026/1/2

■できること

1. 動画ファイルを再生します。再生中、キー押下によって以下の操作ができます。
   - 再生の一時停止／再開、終了
   - 再生速度の変更（スロー再生、早送り）
   - 画像（フレーム）のスキップ、巻き戻し
   - 繰り返し再生
   - スクリーンへのグリッド表示、画像の部分拡大（ズームアップ。ただし画素は粗くなります）
2. 動画ファイルをクリッピングして、別ファイルに保存できます。
   - 別ファイル保存したい矩形領域を、マウスでドラッグして指定（平面的なクリッピング）
   - 2番目以降の矩形領域でモザイク表示を指定
   - 別ファイルへの書き出し開始／停止をキー操作で指定（時間的なクリッピング）
3. 動画ファイルの射形を解析して、骨格の動き、射法八節の動作状況を表示します。
   - 骨格の動きをAI(YOLOモデル)で姿勢解析し、プログラムによるロジック解析および、下記4.のGRUモデルで射法八節の動作状況を判定して表示
   - 解析結果のデータをファイルに保存、DBへの登録、解析データのプロット表示
   - 解析中の動画を別ファイルに保存
4. AI学習による射形解析モデルの学習・検証を実施します。
   - ３の解析結果データを入力データとして学習（ディープラーニング）し、射形解析モデル（GRU）を作成
   - ３の解析結果データを使って、学習済射形解析モデルを検証

■射形動画アプリの起動方法

1. タスクバーの「ターミナル」アイコンをクリックして、ターミナルを起動します。
2. 「WindowsPowerShell」の画面が表示されます。
3. 画面に表示されたガイダンスに従ってコマンドを入力してください。
4. 「ターミナル」は'exit'で閉じます。

1.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

新機能と改善のために最新の PowerShell をインストールしてください!https://aka.ms/PSWindows

C:\Users\USER\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1
Hellow YOLO!!
・次のコマンドを実行することで、射形動画解析ツールの使用ガイダンスが表示されます。
> yolo   -help          ：動画再生・解析ツール
> chart  -help          ：解析データ登録／データ表示ツール
> kyudo  -help          ：学習データ登録／学習・予測／データ表示ツール
>>
・モデルオプション   ：  -models
・ハイパーパラメータ：  (96,192,281,8,4)
・入力データキー     ：  80
・登録済ケース名一覧：  iijima_1.7s3-3 anbe_1.7s3-3 iwata_1.7s3-3 nemoto_1.7s3-3
PS F:\share\YOLO>
```

3.

2.

1．動画ファイルの再生

■コマンド入力

- yoloAp　-raw

  - ファイル選択画面が表示されるので、再生したい動画ファイルをクリックして選択してください。
  - 選択動画が表示され、一時停止状態になります。

■キー操作（押下）

- 再生終了：q
- 再生一時停止／再開：p
- スロー再生：l｜L
- 早送り：k｜K
- スキップ：.｜>
- 巻き戻し：,|<
- 繰り返し再生：r
- グリッド表示：g
- 拡大表示:z
- 初期設定に戻す：c

２．動画ファイルのクリッピング

■コマンド入力

➢ yoloAp　-clip

- ファイル選択画面が表示されるので、クリッピングしたい動画ファイルをクリックして選択してください。
- 選択動画が表示され、再生一時停止状態になります。
- クリッピングする矩形領域を、マウスでドラッグして指定します。
- 矩形領域内でモザイクをかけたい領域があるときは、続けてマウスでドラッグして指定できます（複数可能）。
- 矩形領域をリセットするときは'r'、処理を中断・終了するときは'q'、クリッピング処理を続行するときは'c'を押下します。
- 矩形領域内の動画が表示され、一時停止状態になります。
- 保存ファイル名は、選択した動画ファイル名の先頭に'_'が付加されたファイル名となります。

■キー操作（押下）

➢ ファイルへの書き出し開始／停止：w

➢ 再生開始：p

➢ 再生（クリッピング）終了：q

３．１　射形解析（ロジック解析、表示）

■コマンド入力

➢ yoloAp　-man　[-level　<解析レベル>]

<解析レベル>:: 0～3、”-level”省略時は０

- ファイル選択画面が表示されるので、解析する動画ファイルをクリックして選択してください。
- 選択動画が表示され、再生一時停止状態になります。
- キー’0’押下で解析開始、’p’押下で再生を再開します。
- 骨格の解析結果が緑線で表示されます。
- 射法八節の解析状況が画面左上に表示されます。（黄色：移行中、緑：完了）
- キー’1’～’9’押下で解析状態を強制的に変更します。スペースキー押下で完了状態になります。
- 解析しながらの再生のため、スロー再生になります。

■キー操作（押下）

➢ 再生終了：q
➢ 再生一時停止／再開：p
➢ スキップ：.｜>
➢ 巻き戻し：,|<
➢ グリッド表示：g
➢ 解析開始：0
➢ 解析状態の強制変更：1～9,スペース

３．２　射形解析（ロジック解析、データ／画像保存）

■コマンド入力

➢yoloAp　-case　<ケース名>　-level　<解析レベル>

<ケース名>::保存データ名（”kyudo -list case”コマンドで登録済ケース一覧を表示できる）

<解析レベル>:: 0～3、”-level”省略時は０

- ファイル選択画面が表示されるので、解析する動画ファイルをクリックして選択してください。
- 選択動画が表示され、再生一時停止状態になります。
- キー’0’押下で解析開始、’p’押下で再生を再開します。
- キー’t’押下で解析結果データのファイル保存が開始されます。（再度の押下で停止）
  - ✓ ファイル保存されたデータは、”chart/kyudo”コマンドの”-import”でDBに登録できます。
- キー’w’押下で解析結果画像のファイル保存が開始されます。（再度の押下で停止）
  - ✓保存ファイル名は、選択した動画ファイル名の先頭に’_’が付加されたファイル名となります。
- 解析しながらの再生のため、スロー再生になります。

■キー操作（押下）

- ➢ 再生終了：q
- ➢ 解析開始：0
- ➢ 再生一時停止／再開：p
- ➢ 解析データ保存開始／停止：t
- ➢ 解析画像保存開始／停止：w
- ➢ グリッド表示：g

３．３　射形解析（AIモデル解析、データ／画像保存）

■コマンド入力

➢yoloAp　-gru <モデルファイル> [-level　<解析レベル>]　[-case　<ケース名>]

<モデルファイル>::'—'指定時はデフォルトモデルを採用。（"kyudo -list pt"コマンドでモデル一覧を表示できる）
<解析レベル>:: 0～3、"-level"指定時はロジック解析を併用して解析、指定しないときはGRUモデル解析のみ
<ケース名>::保存データ名

- ファイル選択画面が表示されるので、解析する動画ファイルをクリックして選択してください。
- 選択動画が表示され、再生一時停止状態になります。
- キー'0'押下で解析開始、'p'押下で再生を再開します。
- キー't'押下で解析結果データのファイル保存が開始されます。（再度の押下で停止）
- 骨格の解析結果が緑線で表示されます。
- 射法八節の解析状況が画面左上に表示されます。（黄色：移行中、緑：完了）
- キー'1'～'9'押下で解析状態を強制的に変更します。スペースキー押下で完了状態になります。
- 解析しながらの再生のため、スロー再生になります。

■キー操作（押下）

➢ ３．１、２と同じ

4. 射形解析データの登録／表示

■コマンド入力

- kyudo -list {case|case_name}
  - 作成済のケース名一覧を表示します。

- kyudo -list pt
  - 作成済のAIモデルファイル名一覧を表示します。

- kyudo -import <ケース名>
  <ケース名>::作成済ケース名

  - 作成済ケース名の解析データファイルをDBへインポート（登録）し、解析データをグラフ表示ます。
    - ✓ 上段：骨格のポイントデータ遷移（表示する骨格ポイントはデフォルト指定）
    - ✓ 下段：射形の節遷移

- kyudo -case <ケース名>
  <ケース名>::登録済ケース名

  - 登録済ケース名の解析データをグラフ表示ます。